

Метод Лагранжа для задачи оптимизации для функции 4 переменных при 3 ограничениях

Постановка задачи

$$\begin{cases} U(x_1, x_2, x_3, x_4) \rightarrow \text{extr} \\ \varphi_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0 \\ \varphi_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0 \\ \varphi_3(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0 \end{cases}$$

Решение (алгоритм)

1. Составляем функцию Лагранжа (еще ее называют Лагранжиан)

$$\begin{aligned} L(x_1, x_2, x_3, x_4, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) &= \\ &= U(x_1, x_2, x_3, x_4) + \lambda_1 \cdot \varphi_1(x_1, x_2, x_3, x_4) + \\ &+ \lambda_2 \cdot \varphi_2(x_1, x_2, x_3, x_4) + \lambda_3 \cdot \varphi_3(x_1, x_2, x_3, x_4) \end{aligned}$$

2. F.O.C.:

$$\begin{cases} \frac{\partial L(x_1, x_2, x_3, x_4, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial L(x_1, x_2, x_3, x_4, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)}{\partial x_2} = 0 \\ \frac{\partial L(x_1, x_2, x_3, x_4, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)}{\partial x_3} = 0 \\ \frac{\partial L(x_1, x_2, x_3, x_4, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)}{\partial x_4} = 0 \\ \frac{\partial L(x_1, x_2, x_3, x_4, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)}{\partial \lambda_1} = 0 \\ \frac{\partial L(x_1, x_2, x_3, x_4, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)}{\partial \lambda_2} = 0 \\ \frac{\partial L(x_1, x_2, x_3, x_4, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)}{\partial \lambda_3} = 0 \end{cases}$$

Это можно переписать как

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial x_1} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} + \lambda_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} + \lambda_3 \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial U}{\partial x_1} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} + \lambda_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} + \lambda_3 \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial U}{\partial x_1} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} + \lambda_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} + \lambda_3 \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial U}{\partial x_1} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} + \lambda_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} + \lambda_3 \frac{\partial \varphi_3}{\partial x_1} = 0 \\ \varphi_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0 \\ \varphi_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0 \\ \varphi_3(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0 \end{cases}$$

Решая эту систему, получаем точку $(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{x}_3, \hat{x}_4, \hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \hat{\lambda}_3)$ или несколько такого рода точек (векторов).

Теперь каждую полученную точку нужно проверить на достаточное условие экстремума.

3. S.O.C.: строим матрицу вторых частных производных (матрицу из двойных и смешанных производных):

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_3} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_4} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_3} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_4} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_3^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_4} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_4 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_4 \partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_4 \partial x_3} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_4^2} \end{pmatrix}$$

Обозначение $\frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_2}$ – это то же самое, что $L''_{x_3 x_2}$

Еще более наглядно можно записать так: $\frac{\partial^2 L}{\partial z \partial t}$ – это то же самое, что L''_{zt}

Подставляем в эти вторые частные производные конкретные значения, т.е. нашу точку $(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{x}_3, \hat{x}_4, \hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \hat{\lambda}_3)$, и получаем обычную числовую матрицу 4x4.

Во-первых, заметим, что эта матрица всегда симметрична, во-вторых, она отражает коэффициенты второго дифференциала функции L. Почему, было разобрано в курсе мат.анализа

Этот второй дифференциал функции Лагранжа имеет вид

$$\begin{aligned} d^2L = & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2} dx_1^2 + \frac{\partial^2 L}{\partial x_2^2} dx_2^2 + \frac{\partial^2 L}{\partial x_3^2} dx_3^2 + \frac{\partial^2 L}{\partial x_4^2} dx_4^2 + 2 \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_2} dx_1 dx_2 \\ & + 2 \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_3} dx_1 dx_3 + 2 \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_4} dx_1 dx_4 + 2 \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_3} dx_2 dx_3 \\ & + 2 \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_4} dx_2 dx_4 + 2 \frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_4} dx_3 dx_4 \end{aligned}$$

По сути это 5-тимерная квадратичная функция (как $f = ax^2 + bx + c$)

4. Исследуем этот второй дифференциал на знакоопределенность. Зачем?

Ответ:

- а. Если квадратичная форма в основе, которой лежит матрица выше является положительно-определенной, то в исследуемой точке имеет место условный минимум.
- б. Если квадратичная форма в основе, которой лежит матрица выше является отрицательно-определенной, то в исследуемой точке имеет место условный максимум.
- с. Если знак квадратичная форма не является знакоопределенной (является знакопеременной), то нет ни минимума, ни максимума.

Как определить в пункте 4 знакоопределенность квадратичной формы (или иначе знакоопределенность второго дифференциала)? Для этого удобно применить т.н. критерий Сильвестра.

Критерий Сильвестра (теорема).

1. Для того, чтобы квадратичная форма с симметричной матрицей являлась положительно определенной, необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры матрицы квадратичной формы были положительны.
2. Для того, чтобы квадратичная форма с симметричной матрицей являлась отрицательно определенной, необходимо и достаточно, чтобы знаки главных миноров чередовались, причем 1-ый главный минор был отрицательный (элемент матрицы a_{11} был отрицательным)

Опишем все, что касается достаточного условия простым практическим языком.

Итак, поставляем в наши вторые частные производные конкретные значения, т.е. нашу точку $(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{x}_3, \hat{x}_4, \hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \hat{\lambda}_3)$, и получаем обычную числовую матрицу 4×4 .

Теперь при проверке достаточных условий экстремума, нам нужно в нашей задаче всего лишь посчитать 4 определителя:

$$\begin{aligned}
 1. \quad & \left| \frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2} \right| = a_1 \\
 2. \quad & \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2^2} \end{vmatrix} = a_2 \\
 3. \quad & \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_3^2} \end{vmatrix} = a_3 \\
 4. \quad & \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_3} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_4} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_3} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_4} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_3^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_3 \partial x_4} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x_4 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_4 \partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_4 \partial x_3} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_4^2} \end{vmatrix} = a_4
 \end{aligned}$$

Теперь, если все определители положительны ($a_1 > 0, a_2 > 0, a_3 > 0$ и $a_4 > 0$), то наша квадратичная форма (наш второй дифференциал функции Лагранжа) положительно определена. Это значит, что в исследуемой точке $(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{x}_3, \hat{x}_4, \hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \hat{\lambda}_3)$ имеет место условный минимум.

Если знаки этих определителей чередуются, начиная с отрицательного, т.е. если ($a_1 < 0, a_2 > 0, a_3 < 0$ и $a_4 > 0$), то наша квадратичная форма (наш второй дифференциал функции Лагранжа) положительно определена. Это значит, что в исследуемой точке $(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{x}_3, \hat{x}_4, \hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \hat{\lambda}_3)$ имеет место условный максимум.

В случае если знаки определителей не соответствуют ни 1-му, ни 2-му варианту, то в точке $(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{x}_3, \hat{x}_4, \hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \hat{\lambda}_3)$ нет ни минимума, ни максимума.